Случайные величины

Введение случайной величины

Измеримая (относительно σ-алгебры) функция — функция для существующего вероятностного пространства $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, такая что

$$\xi : \Omega \to \mathbb{R},$$

причем

$$\forall X \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) < X\} \in \mathcal{F} \iff$$
$$\iff \forall X \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in (-\infty, X)\} \in \mathcal{F}$$

Случайная величина — $\mathcal{F}$-измеримая функция ξ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, ставящая в соответствие $\omega \in \Omega$ вещественное число $\xi(\omega) \in \mathbb{R}$

Борелевская σ-алгебра ($\mathcal{B}(\mathbb{R})$) — наименьшая σ-алгебра, содержащая все открытые интервалы $\mathbb{R}$. Порождается интервалами вида

$$(-\infty, X), \text{где } X \in \mathbb{R}$$

Теорема

Борелевская σ-алгебра порождается интервалами вида

$$(-\infty, X), \textit{где } X \in \mathbb{R}$$

Доказательство

Докажем включение в обе стороны. По определению σ-алгебры,

$$\forall X \in \mathbb{R} \quad (-\infty, X) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

поскольку $(-\infty, X) \subset \mathbb{R}$ и является открытым интервалом, откуда

$$\sigma(\{(-\infty, X) \mid X \in \mathbb{R}\}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Докажем включение в обратную сторону. Пусть $\mathcal{F} := \sigma(\{(-\infty, X) \mid X \in \mathbb{R}\})$, по определнию σ-алгебры для произвольного $a \in \mathbb{R}$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left(-\infty, a + \frac{1}{n}\right) \in \mathcal{F},$$

а также

$$\underbrace{\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(-\infty, a+\frac{1}{n}\right)}_{=(-\infty,a]} \in \mathcal{F}$$

то есть

$$(-\infty, a] \in \mathcal{F},$$

откуда

$$\overline{(-\infty, a]} = (a, +\infty) \in \mathcal{F}$$

а значит при проивзольных $a, b \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} A = (-\infty, a) \in \mathcal{F} \\ B = (b, +\infty) \in \mathcal{F} \end{cases} \Longrightarrow A \cap B \in \mathcal{F} \Longleftrightarrow (a, b) \in \mathcal{F},$$

а значит

$$\forall I \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad I \in \mathcal{F} = \sigma(\{(-\infty, X) \mid X \in \mathbb{R}\})$$

QED

Итак, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ порождается интервалами вида $(-\infty, X), X \in \mathbb{R}$, а как известно из матанализа, вероятностная мера естественным образом продолжается до любого интервала $B = (a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, а значит мы можем приписать вероятность каждому борелевскому множеству, в результате получаем новое универсальное вероятностное пространство:

$$(\Omega, \mathcal{F}, P) \xrightarrow{\xi} \left(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\xi\right)$$

иногда это называется **индуцированное вероятностное пространство**. С этим пространством обычно работать удобнее, чем с исходным, так как можно уже не учитывать природу и структуру σ-алгебры $\mathcal{F}$.

Распределение случайной величины ξ — функция $P(B), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (выше было обозначение P_ξ), показывающая соответствие между точками на вещественной прямой и вероятностями случайной величиной попасть в них

Основные типы распределений

a) Дискретное
b) Абсолютно непрерывное
c) Их смеси

Дискретная случайная величина (ДСВ)

Дискретная случайная величина — случайная величина, принимающая не более, чем счетное число значений. То есть существует конечный или счетный набор чисел $X_1, X_2, ..., X_n, ...$, таких, что

1. $P(\xi = X_i) > 0$
2. $\sum P(\xi = X_i) = 1$ — иногда называют условием нормировки

Таким образом, дискретная случайная величина задается законом (рядом) распределения. Пусть $P(\xi = X_i) = p_i$, тогда зная все p_i мы можем явно задать случайную величину

Основные числовые характеристики ДСВ

I. **Математическое ожидание** — средневзвешенное:

$$E\xi = \sum_{i=1}^{\infty} X_i \cdot p_i$$

Забавный факт: ряд может расходиться (не сходиться абсолютно), в таком случае просто $\nexists E\xi$

Необходима именно **абсолютная сходимость**, поскольку результаты (X_i) происходят в произвольном порядке, поэтому от перестановки их метсами результат меняться не должен

II. **Дисперсия** — среднее квадратическое отклонение но в квадрате :) (общее определение):

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

если ξ — ДСВ, то

$$D\xi = \sum_{i=1}^{\infty} (X_i - E\xi)^2 \cdot p_i$$

при условии, что данное среднее существует, конечно

Дисперсию удобно вычислять по формуле (докажем позже):

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \sum_{i=1}^{\infty} X_i^2 \cdot p_i - (E\xi)^2$$

Смысл дисперсии — квадрат среднего разброса (рассеивание) случайной величины относительно математического ожидания

III. **Среднее квадратическое отклонение (СКО):**

$$\sigma_\xi = \sqrt{D\xi}$$

IV. **Начальный момент.** Начальным моментом ξ порядка $k \in \mathbb{N}$ называется число

$$\alpha_k = E\left(\xi^k\right) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i \cdot X_i^k$$

при условии, что такой ряд сходится абсолютно

V. **Центральный момент.** Центральным моментом ξ порядка k называется число

$$\mu_k = E(\xi - E\xi)^k = \sum_{i=1}^{\infty} p_i \cdot (X_i - E\xi)^k$$

опять же при условии абсолютной сходимости этого ряда

Важное замечание: насколько я помню, на курсе было просто понятие момента (без деления) и под k-ым моментом подразумевалось именно α_k, но обозначалось μ_k, было бы полезно кому-то это прояснить :)

Свойства математического ожидания и дисперсии

1. Для **вырожденного распределения** ($\xi = C = \text{const}$)

$$E\xi = C \quad D\xi = 0$$

2. **Свойство сдвига:**

$$E(\xi + C) = E\xi + C \quad D(\xi + C) = D\xi$$

3. **Свойство растяжения**

$$E(C\xi) = C \cdot E\xi \quad D(C\xi) = C^2 \cdot D\xi$$

4. **Свойство суммы** (ξ и η — ДСВ $\Longrightarrow$ $\xi + \eta$ тоже ДСВ)

$$E(\xi + \eta) = E\xi + E\eta$$

как посчитать $E(\xi + \eta)$:

$$E(\xi + \eta) = \sum_{i,j} (X_i + Y_j) \cdot P\big(\xi = X_i, \eta = Y_j\big) =$$
$$= \sum_i X_i \cdot \sum_j P\big(\xi = X_i, \eta = Y_j\big) + \sum_j Y_j \cdot \sum_i P\big(\xi = X_i, \eta = Y_j\big) =$$
$$= \sum_i X_i \cdot P(\xi = X_i) + \sum_j Y_j \cdot P\big(\eta = Y_j\big) = E\xi + E\eta$$

5. **Свойство произведения.** ДСВ независимы $\Longleftrightarrow$
$\Longleftrightarrow \big(\forall X_i, Y_j \in \mathbb{R}\big)\big(P\big(\xi = X_i, \eta = Y_j\big) = P(\xi = X_i) \cdot P\big(\eta - Y_j\big)\big)$. Для независимых ξ, η докажем

$$E(\xi \cdot \eta) = E\xi \cdot E\eta$$

По аналогии с суммой:

$$E(\xi \cdot \eta) = \sum_{i,j} X_i \cdot Y_j \cdot P\big(\xi = X_i, \eta = Y_j\big) =$$
$$= \sum_i X_i \cdot \sum_j Y_j \cdot P\big(\xi = X_i, \eta = Y_j\big) =$$
$$= \sum_i X_i \cdot \sum_j Y_j \cdot P(\xi = X_i) \cdot P\big(\eta = Y_j\big) =$$
$$= \sum_i X_i \cdot P(\xi = X_i) \cdot \sum_j Y_j \cdot P\big(\eta = Y_j\big) =$$
$$= \sum_i X_i \cdot P(\xi = X_i) \cdot E\eta = E\eta \cdot \sum_i X_i \cdot P(\xi = X_i) =$$
$$= E\xi \cdot E\eta$$

6. **Свойство для вычисления дисперсии:**

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \sum_{i=1}^{\infty} X_i^2 \cdot p_i - (E\xi)^2$$

Распишем по определению:

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E(\xi^2 - 2\xi \cdot E\xi + (E\xi)^2) =$$
$$= E\xi^2 - 2E\xi \cdot E\xi + E(E\xi^2) = E\xi^2 - 2(E\xi)^2 + (E\xi)^2 =$$
$$= E\xi^2 - (E\xi)^2 = \sum_{i=1}^{\infty} X_i^2 \cdot p_i - (E\xi)^2$$

7. **Дисперсия суммы.** Введем понятие ковариации (она билинейная форма):

$$\operatorname{cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi \cdot E\eta$$

Распишем по свойству 6:

$$D(\xi + \eta) = E(\xi + \eta)^2 - (E\xi + E\eta)^2 =$$
$$= E(\xi^2 + 2\xi\eta + \eta^2) - ((E\xi)^2 + 2 \cdot E\xi \cdot E\eta + (E\eta)^2) =$$
$$= E\xi^2 + 2 \cdot E(\xi\eta) + E\eta^2 - (E\xi)^2 - 2 \cdot E\xi \cdot E\eta - (E\eta)^2 =$$
$$= \underbrace{E\xi^2 - (E\xi)^2}_{=D\xi} + \underbrace{E\eta^2 - (E\eta)^2}_{=D\eta} + 2 \cdot \underbrace{(E(\xi\eta) - E\xi \cdot E\eta)}_{=\operatorname{cov}(\xi,\eta)} =$$
$$= D\xi + D\eta + 2\ \operatorname{cov}(\xi, \eta)$$

8. Общая формула:

$$D\Big(\sum \xi_i\Big) = \sum D\xi_i + 2\sum_{i<j} \operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j)$$

Стандартные дискретные распределения

I. **Распределение Бернулли (B_p, где $0 < p < 1$ — параметр)**

$\xi \in B_p$ — число успехов в 1 испытании, p —вероятность успеха

ξ	0	1
P	$1-p$	p

$$E\xi = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p \qquad D\xi = 0^2 \cdot (1-p) + 1^2 \cdot p - (E\xi)^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

II. **Биномиальное распределение ($B_{n,p}$, где $0 < p < 1, n \in \mathbb{N}$ — параметры)**

ξ — число успехов при n независимых испытаний (p — вероятность успеха в каждом)

$$\xi \in B_{n,p} \iff P(\xi = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}, \quad \text{где } q = 1-p$$

ξ	0	1	...	k	...	n
P	q^n	$C_n^1 \cdot p \cdot q^{n-1}$	...	$C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$	...	p^n

Заметим, что

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + ... + \xi_n, \quad \text{где } \xi_i - \text{распределение Бернулли}$$

При этом $E\xi_i = p, D\xi_i = pq$, откуда

$$E\xi = \sum E\xi_i = np \qquad D\xi = \sum D\xi_i = npq \text{ (события независимы)}$$

III. **Геометрическое распределение (G_p, $0 < p < 1$ — параметр)**

ξ — номер первого удачного из бесконечного числа экспериментов

$$\xi \in G_p \iff P(\xi = k) = q^{k-1} \cdot p$$

ξ	1	2	3	4	...	k	...
P	p	qp	q^2p	q^3p	...	$q^{k-1}p$	...

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P(\xi = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} \cdot p = p \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} = p \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left(q^k\right)' =$$

$$= p \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k\right)' = [\text{геометрическая прогрессия}] = p \cdot \left(\frac{1}{1-q}\right)' =$$

$$= p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

$$E\xi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot q^{k-1} \cdot p = \sum_{k=1}^{\infty} (k \cdot (k-1) + k) \cdot q^{k-1} \cdot p =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (k-1) \cdot q^{k-1} \cdot p + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} \cdot p}_{=E\xi=\frac{1}{p}} = pq \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (k-1) \cdot q^{k-2} + \frac{1}{p} =$$

$$= pq \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left(q^{k-2}\right)'' + E\xi = \ldots$$

IV. **Распределение Пуассона (Π_λ, $0 < \lambda < 1$)**

$$\xi \in \Pi_\lambda \iff P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}, \quad \text{где } k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Проверим аксиомы Колмогорова:

1. Неотрицательность — очевидно
2. Нормировка:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(\xi = k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

3. σ-аддитивность — очевидно

Посчитаем характеристики

$$E\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(\xi = k) = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P(\xi = k) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} =$$

$$= \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

Теперь $E\xi^2$:

$$E\xi^2 = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot P(\xi = k) = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot P(\xi = k) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} =$$

$$= \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (k - 1 + 1) \cdot \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} =$$

$$= \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \right) =$$

$$= \underbrace{\lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}}_{=\lambda} + \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda + \lambda \cdot \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}}_{=E\xi=\lambda} = \lambda + \lambda^2$$

то есть

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda$$

V. **Гипергеометрическое распределение**

Построение (в урне N шаров):

K белых	$N-K$ черных

ξ — число белых шаров среди n вытащенных:

$$P(\xi = k) = \frac{C_K^k \cdot C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$$

$\xi = \xi_1 + \xi_2 + ... + \xi_n$, где ξ_i — i-й шар белый, посчитаем кое-что:

$$P(\xi_i = 1) = \frac{K \cdot A_{N-1}^{n-1}}{A_N^n} = \frac{K}{N}$$

то есть вероятность не зависит от номера шара $\Longrightarrow \xi_i$ — распределение Бернулли

$$E\xi_i = \frac{K}{N} \quad D\xi_i = \frac{K}{N} \cdot \left(1 - \frac{K}{N}\right)$$

Теперь

$$E\xi = \sum E\xi_i = \frac{n}{N} \cdot K$$

и

$$D\xi = \sum D\xi_i + 2\sum_{i<j} \operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j) = K \cdot \frac{n}{N} \cdot \left(1 - \frac{K}{N}\right) + \sum_{i<j} \operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j)$$

причем

$$\xi_i \cdot \xi_j = 1 \Longleftrightarrow \xi_i = \xi_j = 1 \Longrightarrow P\big(\xi_i \cdot \xi_j = 1\big) = \frac{K \cdot (K-1) \cdot A_{N-2}^{n-2}}{A_N^n} = \frac{K(K-1)}{N(N-1)}$$

откуда

$$\operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j) = \frac{K(K-1)}{N(N-1)} \cdot \frac{K^2}{N^2} = -\frac{K(N-K)}{N^2(N-1)}$$

то есть

$$D\xi = n \cdot \frac{K}{N} \cdot \left(1 - \frac{K}{N}\right) - 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{K(N-K)}{N^2(N-1)} =$$

$$= n \cdot \frac{K}{N} \cdot \left(1 - \frac{K}{N}\right) - n \cdot (n-1) \cdot \frac{K(N-K)}{N^2(N-1)} = n \cdot \frac{K}{N} \cdot \left(1 - \frac{K}{N}\right) \cdot \left(1 - \frac{n-1}{N-1}\right)$$

На лекции так же была затронута **задача о разорении игрока**, возможно стоит посмотреть что это и разобраться там я хз (ссылка кликабельная должна быть, если что в исходниках можно найти либо просто загуглить и на википедию залезть)

Непрерывные случайные величины

Функция распределения — для случайной величины ξ функцией распределения будет функция

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x)$$

Непрерывная случайная величина — ξ называется непрерывной $\iff$ ее функция распределения непрерывна

Теорема

Если функция распределения непрерывна, то

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad P(\xi = a) = 0$$

Доказательство

Из непрерывности $F_\xi(x)$ и вероятностной меры (снизу):

$$P(\xi < a) = \lim_{n\to\infty} P\left(\xi \leq a - \frac{1}{n}\right) = F_\xi(a - 0) = F_\xi(a)$$

отсюда

$$P(\xi = a) = P(\xi \leq a) - P(\xi < a) = F_\xi(a) - F_\xi(a) = 0$$

QED

Абсолютно непрерывные случайные величины

Предыдущий пункт был лирическим отступлением и вообще никому не нужен, поэтому перейдем к следующему.

Абсолютно непрерыная случайная величина — величина ξ, для которой существует измеримая **функция плотности** $f_\xi : \mathbb{R} \to [0, +\infty]$, такая что

$$F_\xi(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f_\xi(t)\,\mathrm{d}t$$

Из определения $F_\xi(x)$ здесь следует ее непрерывность $\Longrightarrow$ абсолютно непрерывная случайная величина всегда является непрерывной (во дела!)

Свойства функции плотности

1. **Неотрицательность** — следует из определения
2. **Нормировка.** Из определения $F_\xi(x)$ (как функции распределения в целом), получаем

   $$\lim_{x \to +\infty} F_\xi(x) = 1,$$

   а значит

   $$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

3. **Вероятность попадания в интервал:**

   $$P(a \le \xi \le b) = F(b) - F(a) + P(\xi = a) = F(b) - F(a) =$$
   $$= \int\limits_{-\infty}^{b} f_\xi(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{-\infty}^{a} f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{a}^{b} f_\xi(x)\,\mathrm{d}x$$

4. **Связь с функцией распределения:** почти всюду (везде, кроме счетного числа точек) верно, что

   $$F'_\xi(x) = f_\xi(x)$$

Числовые характеристики абсолютно непрерывной случайной величины

При существовании соответствующих интегралов (и совпадении определений моментов)

$$E\xi = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

$$\alpha_k = E\xi^k = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^k \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\mu_k = E(\xi - E\xi)^k$$

Стандартные абсолюно непрерывные распределения

I. **Равномерное. $U(a, b)$.** Рассмотрим

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & x > b \end{cases}$$

Найдем F_ξ, рассматриваем на $[a, b]$:

$$F_\xi(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f_\xi(t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{a}^{x} f_\xi(t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{a}^{x} \frac{\mathrm{d}t}{b-a} = \frac{1}{b-a} \cdot \int\limits_{a}^{x} \mathrm{d}t = \frac{x-a}{b-a},$$

откуда

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & x > b \end{cases}$$

Теперь матожидание:

$$E\xi = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{a}^{b} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{b-a} \cdot \int\limits_{a}^{b} x\,\mathrm{d}x =$$
$$= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2-a^2}{2} = \frac{(b-a)\cdot(b+a)}{2\cdot(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

Второй начальный момент:

$$E\xi^2 = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{a}^{b} x^2 \cdot f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{b-a} \cdot \int\limits_{a}^{b} x^2\,\mathrm{d}x =$$
$$= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^3-a^3}{3} = \frac{(b-a)\cdot(a^2+ab+b^2)}{3\cdot(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$$

И дисперсия:

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} =$$
$$= \frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12} = \frac{a^2-2ab-b^2}{12} =$$
$$= \frac{(a-b)^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

II. **Показательное. E_α.** Распределение с плотностью

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \alpha \cdot e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Рассмотрим $F_\xi(x)$ на $[0, +\infty]$:

$$F_\xi(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f_\xi(t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{0}^{x} f_\xi(t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{0}^{x} \alpha \cdot e^{-\alpha t}\,\mathrm{d}t = [\mathrm{d}(-\alpha t) = -\alpha\,\mathrm{d}t] =$$

$$= -\int\limits_{0}^{x} e^{-\alpha t}\,\mathrm{d}(-\alpha t) = 1 - e^{-\alpha x}$$

Таким образом

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Теперь $E\xi$:

$$E\xi = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{0}^{+\infty} x \cdot f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{0}^{+\infty} \alpha x \cdot e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x$$

Найдем интеграл

$$\int\limits_{0}^{+\infty} t \cdot e^{-t}\,\mathrm{d}t = \lim_{b \to +\infty} \left(\int\limits_{0}^{b} t \cdot e^{-t}\,\mathrm{d}t \right) = \begin{bmatrix} u = t & \mathrm{d}u = \mathrm{d}t \\ \mathrm{d}v = e^{-t}\,\mathrm{d}t & v = -e^{-t} \end{bmatrix} =$$

$$= \lim_{b \to +\infty} \left(-t \cdot e^{-t} - \int -e^{-t}\,\mathrm{d}t \right)_0^b = \lim_{b \to +\infty} \left(-t \cdot e^{-t} - e^{-t} \right)_0^b =$$

$$= \lim_{b \to +\infty} \left(1 - b \cdot e^{-b} - e^{-b} \right) = 1$$

тогда

$$E\xi = \int\limits_{0}^{+\infty} \alpha x \cdot e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha} \cdot \underbrace{\int\limits_{0}^{+\infty} \alpha x \cdot e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}(\alpha x)}_{=1} = \frac{1}{\alpha}$$

Найдем $E\xi^2$:

$$E\xi^2 = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{0}^{+\infty} x^2 \cdot f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{0}^{+\infty} \alpha x^2 \cdot e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x$$

Найдем неопределенный интеграл

$$\int t^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t = \begin{bmatrix} u = t^2 & \mathrm{d}u = t\,\mathrm{d}t \\ \mathrm{d}v = e^{-t}\,\mathrm{d}t & v = -e^{-t} \end{bmatrix} = -t^2 e^{-t} + \int 2te^{-t}\,\mathrm{d}t =$$

$$= -t^2 e^{-t} - 2te^{-t} - 2 \cdot \int -e^{-t}\,\mathrm{d}t = -t^2 e^{-t} - 2te^{-t} - 2e^{-t} + C =$$

$$= -e^{-t} \cdot (t^2 + 2t + 2) + C$$

Теперь найдем

$$\int_0^b t^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t = -e^{-b} \cdot (b^2 + 2b + 2) + 2$$

и

$$\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t = \lim_{b \to +\infty} \left(\int_0^b t^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t \right) = \lim_{b \to +\infty} \left(2 - e^{-b} \cdot (b^2 + 2b + 2)\right) = 2$$

Приведем исходный интеграл к такому виду:

$$E\xi^2 = \int_0^{+\infty} \alpha x^2 \cdot e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha^2} \cdot \int_0^{+\infty} (\alpha x)^2 \cdot e(-\alpha x)\,\mathrm{d}(\alpha x) = \frac{2}{\alpha^2}$$

откуда

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{2}{\alpha^2} - \frac{1}{\alpha^2} = \frac{1}{\alpha^2}$$

III. **Нормальное (гауссовское) распределение. $N(a, \sigma^2)$.** Рассмотрим функцию плотности

$$f_\xi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Здесь нам понадобится во второй раз познакомиться с функцией Гаусса (иногда $\varphi(x)$ — плотность нормального распределения, а не функция Гаусса):

$$\varphi(x) = e^{-x^2}$$

и интегралом Пуассона (Гаусса):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

хочется его посчитать!

Вычисление интеграла Пуассона

Обозначим

$$I = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

тогда

$$I^2 = \left(\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right) \cdot \left(\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\right)$$

Да, переменные неезависимы (если интегралы существуют), запишем как двойной интеграл (имеем право)

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\cdot e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Теперь удобно перейти к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \end{cases} \qquad |J| = \rho$$

Поскольку исходная область интегрирования $\mathbb{R}^2$, пределы интегрирования максимальны:

$$\rho \in [0, +\infty) \qquad \varphi \in [0, 2\pi) \qquad D = [0, +\infty) \times [0, 2\pi]$$

найдем двойной интеграл ($x^2 + y^2 = \rho^2$):

$$\iint\limits_D e^{-\rho^2}\cdot|J|\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi = \iint\limits_D \rho e^{-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi = \int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^{+\infty} e^{-\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi =$$

$$= [\text{поскольку внутренний интеграл не зависит от } \varphi] =$$

$$= \int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi \cdot \int\limits_0^{+\infty} e^{-\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho = \left[\rho\,\mathrm{d}\rho = -\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(-\rho^2)\right] = -2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\int\limits_0^{+\infty} e^{-\rho^2}\,\mathrm{d}(-\rho^2) =$$

$$= -\pi\int\limits_0^{-\infty} e^t\,\mathrm{d}t = \pi\cdot\int\limits_{-\infty}^{0} e^t\,\mathrm{d}t = (*)$$

посчитаем интеграл

$$\int\limits_a^0 e^t\,\mathrm{d}t = 1 - e^a$$

откуда

$$\int\limits_{-\infty}^{0} e^t \, \mathrm{d}t = \lim_{a \to -\infty} \left(\int\limits_{a}^{0} e^t \, \mathrm{d}t \right) = \lim_{a \to -\infty} (1 - e^a) = 1$$

то есть

$$(*) = \pi \cdot 1 = \pi$$

откуда

$$I^2 = \pi \Longrightarrow I = \sqrt{\pi}$$

(поскольку $\varphi(x)$ неотрицательна на $\mathbb{R}$)

Теперь мы знаем значение интеграла Пуассона:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \, \mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

Найдем в общем случае $F_\xi(x)$ выразить невозможно, поэтому рассмотрим функцию распределения в стандартном нормальном распределении $N(0, 1)$ — **функцию Лапласа**

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} \, \mathrm{d}t$$

в общем случае значение этой функции можно найти через интеграл Пуассона (через аддитивность по пределам интегрирования), но в мире существуют таблицы значений этой функции, поэтому считать ее руками вам почти наверняка не придется.

Так вот, $F_\xi(x)$:

$$F_\xi(x) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x) \, \mathrm{d}x = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \, \mathrm{d}x =$$

$$= \left[t = \frac{x-a}{\sigma} \quad \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{\sigma} \Longrightarrow \mathrm{d}x = \sigma \, \mathrm{d}t \right] =$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \Phi(t) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma} \right)$$

Теперь матожидание:

$$E\xi = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_\xi(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x =$$

$$= \left[t = \frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \Longrightarrow x = \sqrt{2}\sigma t + a \quad \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}\sigma} \Longrightarrow \mathrm{d}x = \sqrt{2}\sigma\,\mathrm{d}t\right] =$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \left(\sqrt{2}\sigma t + a\right) \cdot \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}} \cdot \underbrace{\int\limits_{-\infty}^{+\infty} t \cdot e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}_{I_1} + \frac{a}{\sqrt{\pi}} \cdot \underbrace{\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}_{I_2}$$

Посчитаем оба интеграла отдельно:

$$I_1 = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} t \cdot e^{-t^2}$$

заметим, что подынтегральная функция нечетна, а промежуток интегрирования симметричный $\Longrightarrow I_1 = 0$.

Теперь рассмотрим I_2 — это просто интеграл Пуассона $\Longrightarrow I_2 = \sqrt{\pi}$. Подставим в $E\xi$:

$$E\xi = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}} \cdot 0 + \frac{a}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 0 + a = a$$

Теперь посчитаем $E\xi^2$:

$$E\xi^2 = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_\xi(x) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2i}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x =$$

$$= \left[t = \frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \Longrightarrow x^2 = \left(\sqrt{2}\sigma t + a\right)^2 \quad \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}\sigma} \Longrightarrow \mathrm{d}x = \sqrt{2}\sigma\,\mathrm{d}t\right] =$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \left(\sqrt{2}\sigma t + a\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\sigma^2 t^2 + 2\sqrt{2}\sigma a t + a^2}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-t^2} =$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \underbrace{\int\limits_{-\infty}^{+\infty} t^2 \cdot e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}_{=I} + \frac{2\sqrt{2}\sigma a}{\sqrt{\pi}} \cdot \underbrace{\int\limits_{-\infty}^{+\infty} t \cdot e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}_{=0\ \text{(подынтегральная функция нечетна)}} + \frac{a^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \underbrace{\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}_{=\sqrt{\pi}\ \text{(интеграл Пуассона)}} =$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot I + \frac{2\sqrt{2}\sigma a}{\sqrt{\pi}} \cdot 0 + \frac{a^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot I + 0 + a^2 = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot I + a^2$$

Посчитаем I:

$$I = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} t^2 \cdot e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

Найдем неопределенный интеграл

$$\int t^2 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \begin{bmatrix} u = t & \mathrm{d}u = \mathrm{d}t \\ \mathrm{d}v = te^{-t^2}\,\mathrm{d}t & v = -\frac{1}{2}e^{-t^2} \end{bmatrix} =$$

$$= -\frac{t}{2}e^{-t^2} + \frac{1}{2}\int e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

Подставим:

$$I = \left(-\frac{t}{2}e^{-t^2} + \frac{1}{2}\int e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)_{-\infty}^{+\infty} = \left(-\frac{t}{2}e^{-t^2}\right)_{-\infty}^{+\infty} + \underbrace{\frac{1}{2}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}_{\substack{\text{интеграл} \\ \text{Пуассона}}} =$$

$$= -\frac{1}{2}\cdot \underbrace{\left(\lim_{t\to+\infty} t\cdot e^{-t^2} - \lim_{t\to-\infty} t\cdot e^{-t^2}\right)}_{=(0-0)=0} + \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

И в $E\xi^2$:

$$E\xi^2 = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}}\cdot I + a^2 = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} + a^2 = \sigma^2 + a^2$$

Теперь дисперсия:

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \sigma^2 + a^2 - a^2 = \sigma^2$$